



|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Art der Arbeit:</b>  | Portfolio                                             |
| <b>Kursbezeichnung:</b> | DLBDSPBDM01_D - Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL  |
| <b>Portfolioteil:</b>   | Portfolioteil 2 - Zusammenfassung der Implementierung |
| <br>                    |                                                       |
| <b>Studiengang:</b>     | Bachelor Informatik (B.Sc.)                           |
| <b>Datum:</b>           | 18.08.2026                                            |
| <b>Name Verfasser:</b>  | Heiner Groenewold                                     |
| <b>Matrikelnummer:</b>  | 92204285                                              |
| <b>Name Tutorin:</b>    | Anna Androvitsanea                                    |

## **Inhaltsverzeichnis**

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. Zusammenfassung der Implementierung ..... | 1 |
|----------------------------------------------|---|

## 1. Zusammenfassung der Implementierung

Für die Umsetzung der Datenbank der Buchtausch-App wurde SQLite als Datenbankmanagementsystem eingesetzt. SQLite lässt sich ohne umfangreichen Installationsaufwand direkt über DBeaver verwenden und bietet für den vorliegenden Anwendungsfall einen ausreichenden Funktionsumfang. Als Grundlage für die Implementierung diente das in der Konzeptionsphase entwickelte ER-Modell, das schrittweise in ein relationales Datenbankschema mit insgesamt 13 Tabellen überführt wurde.

Bei der Erstellung der Tabellen wurde die Reihenfolge der bestehenden Fremdschlüsselabhängigkeiten berücksichtigt. Zunächst wurden die unabhängigen Stammdatentabellen Adresse, Autor, Verlag, Genre, Sprache und Standort erstellt. Darauf aufbauend folgten die Tabellen Benutzer und Buch. Abschließend wurden die Tabellen Angebot, Zeitslot, Übergabeoption, Ausleihvorgang und Bewertung angelegt, da diese auf bereits bestehenden Tabellen und deren Beziehungen basieren. Die Einhaltung dieser Reihenfolge stellt sicher, dass alle durch Fremdschlüssel referenzierten Tabellen zum Zeitpunkt der Erstellung bereits vorhanden sind.

Die Dreifachbeziehungen wurden jeweils durch eigenständige Tabellen umgesetzt, die drei Fremdschlüssel enthalten. Die Tabelle Übergabeoption verbindet beispielsweise Angebot, Standort und Zeitslot, da eine konkrete Übergabemöglichkeit erst durch das Zusammenspiel dieser drei Elemente definiert wird. Der Ausleihvorgang verknüpft ein Angebot mit einem Benutzer und der ausgewählten Übergabeoption. Die Tabelle Bewertung stellt hingegen eine Beziehung zwischen Benutzer, Ausleihvorgang und Buch her, wodurch Bewertungen sowohl einem konkreten Vorgang als auch einem bestimmten Buch zugeordnet und ausgewertet werden können.

Zur Gewährleistung der Datenintegrität wurden Primär- und Fremdschlüssel für die entsprechenden Beziehungen definiert. Zusätzlich wurden CHECK-Constraints für verschiedene Statusfelder, beispielsweise den Buchstatus, Verfügbarkeitsstatus und Bearbeitungsstatus, verwendet. Dadurch wird sichergestellt, dass nur zuvor festgelegte und fachlich zulässige Werte gespeichert werden können. Jede Tabelle wurde außerdem mit zehn plausiblen Datensätzen befüllt. Teilweise wurden dabei reale Orte aus der Region Wilhelmshaven verwendet, um die Daten und späteren Testabfragen nachvollziehbarer zu gestalten.

Abschließend wurden für die einzelnen Entitäten Testabfragen erstellt und durch zwei komplexere Abfragen ergänzt. Dazu gehört unter anderem die Überprüfung der fachlichen Regel, dass ein Angebot nicht gleichzeitig mehrfach aktiv verliehen werden darf. Insgesamt zeigt die Umsetzung, wie das zuvor entwickelte konzeptionelle Datenmodell in ein funktionierendes relationales Datenbankschema übertragen werden kann und wie die definierten Beziehungen und fachlichen Anforderungen auf Datenbankebene umgesetzt wurden.